

Analyse II : Série n°4 (Corrigée)

Equations différentielles

Exercice 1.

$$1. I_1(x) = \int \frac{e^{-x}}{ch(x)} dx = \int \frac{2e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx = 2 \int \frac{dx}{1 + e^{2x}}$$

En posant $t = e^x (\Rightarrow dt = e^x dx = t dx)$, on obtient

$$\int \frac{e^{-x}}{ch(x)} dx = 2 \int \frac{dt}{t(1+t^2)}$$

La D.E.S donne $\frac{2}{t(1+t^2)} = \frac{2}{t} - \frac{2t}{t^2+1}$

$$I_1(x) = \int \left(\frac{2}{t} - \frac{2t}{t^2+1} \right) dt = 2 \ln t - \ln(1+t^2) + c = 2x - \ln(1+e^{2x}) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$I_2(x) = \int \frac{e^{3x}}{1+e^{2x}} = \int \frac{t^3}{1+t^2} \frac{dt}{t} = \int \frac{t^2}{1+t^2} dt = \int \left(1 - \frac{1}{1+t^2} \right) dt$$

$$I_2(x) = t - \arctan t + K = e^x - \arctan e^x + K, \quad K \in \mathbb{R}$$

2. On pose $u(x) = \ln(1+e^{2x})$ et $v'(x) = e^x$, la formule d'intégration par parties donne

$$I(x) = \int e^x \ln(1+e^{2x}) dx = e^x \ln(1+e^{2x}) - 2 \int \frac{e^{3x}}{1+e^{2x}}$$

$$I(x) = e^x \ln(1+e^{2x}) - 2e^x + 2 \arctan e^x + \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

3. - La solution générale sur $\mathbb{R}$ de l'eq. sans second membre (E_H) : $y' - y = 0$

est $y_h(x) = \lambda e^x, \quad \lambda \in \mathbb{R}$

- Recherche d'une solution particulière (par la méthode de la variation de la constante) : Cherchons une solution particulière de (E_1) de la forme $y_p(x) = \lambda(x)y_0$, avec $\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable et y_0 une solution non nulle de (E_H) (par exemple $y_0 = e^x$).

$$y_p \text{ solution de } (E_1) \Leftrightarrow y_p' - y_p = \frac{1}{ch(x)}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \lambda' y_0 + \lambda y_0' - \lambda y_0 = \frac{1}{ch(x)} \Leftrightarrow \lambda'(x) = \frac{1}{y_0 ch(x)} = \frac{e^{-x}}{ch(x)}$$

$$\Rightarrow \lambda(x) = \int \frac{e^{-x}}{ch(x)} dx = 2x - \ln(1+e^{2x}) + c \quad (\text{on peut choisir } c = 0),$$

ce qui donne $y_p(x) = e^x(2x - \ln(1+e^{2x}))$

La solution générale de (E_1) : $y(x) = 2xe^x - e^x \ln(1+e^{2x}) + \lambda e^x, \lambda \in \mathbb{R}$

4. On pose $z' = y \Rightarrow y' - y = \frac{1}{ch(x)}$

$$z'(x) = y(x) = 2xe^x - e^x \ln(1 + e^{2x}) + \lambda e^x, \lambda \in \mathbb{R}$$

$$z(x) = 2 \int xe^x dx - I(x) + \lambda e^x, \lambda \in \mathbb{R}$$

Or $\int xe^x dx = (x-1)e^x + \mu, \mu \in \mathbb{R}$, d'où

$$z(x) = \lambda e^x + 2(x-1)e^x - e^x \ln(1 + e^{2x}) + 2e^x - 2 \arctan e^x + C, \lambda, C \in \mathbb{R}$$

Exercice 2.

1. L'équation caractéristique associée à $(E_0) : r^2 - r - 6 = 0$ admet deux racines réelles -2 et 3 , donc la solution générale de (E_0)

$$y_h(x) = \lambda e^{-2x} + \mu e^{3x}, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

2. 3 étant une racine simple de l'équation caractéristique. Cherchons une solution particulière y_1 de (E_1) de la forme $y_1 = Qe^{3x}$ avec $Q \in \mathbb{R}[x]$ et $d^0 Q = 1$.
On pose $Q = ax + b, a, b \in \mathbb{R}$

$$y_1 = Qe^{3x}, y_1' = (Q' + 3Q)e^{3x}, y_1'' = (Q'' + 6Q' + 9Q)e^{3x}$$

$$y_1 \text{ solution de } (E_1) \text{ sur } \mathbb{R} \Leftrightarrow y_1'' - y_1' - 6y_1 = e^{3x}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$Q'' + 5Q' = 1 \Leftrightarrow 5a = 1 \Leftrightarrow a = \frac{1}{5}$$

On peut choisir $b = 0$, d'où $Q(x) = \frac{1}{5}x$ et donc $y_1(x) = \frac{1}{5}xe^{3x}$.

3. -1 n'est pas racine de l'équation caractéristique. Cherchons une solution particulière y_2 de (E_2) de la forme $y_2 = Qe^{-x}$ avec $Q \in \mathbb{R}[x]$ et $d^0 Q = d^0(8x^2 + 1) = 2$.
On pose $Q = ax^2 + bx + c, a, b, c \in \mathbb{R}$

$$y_2 = Qe^{-x}, y_2' = (Q' - Q)e^{-x}, y_2'' = (Q'' - 2Q' + Q)e^{-x}$$

$$y_2 \text{ solution de } (E_2) \text{ sur } \mathbb{R} \Leftrightarrow y_2'' - y_2' - 6y_2 = (8x^2 + 1)e^{-x}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow Q'' - 3Q' - 4Q = 8x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$-4ax^2 + (-6a - 4b)x + 2a - 3b - 4c = 8x^2 + 1 \Leftrightarrow a = -2, b = 3, c = -\frac{7}{2}$$

$$\text{d'où } Q(x) = -2x^2 + 3x - \frac{7}{2} \text{ et } y_2(x) = (-2x^2 + 3x - \frac{7}{2})e^{-x}$$

4. les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle sont les fonctions :

$$\begin{aligned} y(x) &= y_h(x) + y_1(x) + y_2(x) \\ &= \lambda e^{-2x} + \mu e^{3x} + \frac{1}{5}xe^{3x} + (-2x^2 + 3x - \frac{7}{2})e^{-x}, \lambda, \mu \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

5. ψ solution de (E) donc il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ telle que

$$\psi(x) = \lambda e^{-2x} + \mu e^{3x} + \frac{1}{5}xe^{3x} + (-2x^2 + 3x - \frac{7}{2})e^{-x}$$

$$\psi(0) = 1 \Leftrightarrow \lambda + \mu - \frac{7}{2} = 1 \quad (1)$$

$$\psi'(x) = -2\lambda e^{-2x} + 3\mu e^{3x} + (\frac{1}{5} + \frac{3}{5}x)e^{3x} + (-4x + 3 + 2x^2 - 3x + \frac{7}{2})e^{-x}$$

$$\psi'(0) = 0 \Leftrightarrow -2\lambda + 3\mu + \frac{67}{2} = 0 \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Leftrightarrow \lambda = \frac{47}{5} \text{ et } \mu = -\frac{49}{10}$$

$$\text{Ainsi } \psi(x) = \frac{47}{5}e^{-2x} - \frac{49}{10}e^{3x} + \frac{1}{5}xe^{3x} + (-2x^2 + 3x - \frac{7}{2})e^{-x}$$

Exercice 3.

1. L'équation caractéristique associée à $(E_0) : r^2 - 4r + 4 = 0$ admet une racine double $r = 2$, donc la solution générale de (E_0)

$$y_h(x) = (\lambda x + \mu)e^{2x}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

2. 0 n'est pas racine de l'équation caractéristique. Cherchons une solution particulière y_1 de (E_1) de la forme $y_1 = Q(x)$ avec $Q \in \mathbb{R}[x]$ et $d^\circ Q = d^\circ(x^2 + 1) = 2$.
On pose $Q = ax^2 + bx + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$

$$y_1 \text{ solution de } (E_1) \text{ sur } \mathbb{R} \Leftrightarrow y_1'' - 4y_1' + 4y_1 = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow Q'' - 4Q' + 4Q = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$4ax^2 + (-8a + 4b)x + 2a - 4b + 4c = x^2 + 1 \Leftrightarrow a = \frac{1}{4}, b = \frac{1}{2}, c = \frac{5}{8}$$

$$\text{d'où } y_1(x) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{5}{8}$$

3. 2 étant une racine double de l'équation caractéristique. Cherchons une solution particulière y_2 de (E_2) de la forme $y_2 = Qe^{2x}$ avec $Q \in \mathbb{R}[x]$ et $d^\circ Q = d^\circ(1) + 2 = 2$.

$$y_2 = Qe^{2x}, \quad y_2' = (Q' + 2Q)e^{2x}, \quad y_2'' = (Q'' + 4Q' + 4Q)e^{2x}$$

$$y_2 \text{ solution de } (E_2) \text{ sur } \mathbb{R} \Leftrightarrow y_2'' - 4y_2' + 4y_2 = e^{2x}, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow Q'' = 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow Q' = x \Rightarrow Q = \frac{1}{2}x^2, \text{ par suite } y_2(x) = \frac{1}{2}x^2e^{2x}$$

$$\text{Ou bien : on pose } Q = ax^2 + bx + c, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$y_2 \text{ solution de } (E_2) \text{ sur } \mathbb{R} \Leftrightarrow 2a = 1 \Leftrightarrow a = \frac{1}{2} \text{ (on peut choisir } b = c = 0) \Rightarrow Q = \frac{1}{2}x^2$$

4. les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle sont les fonctions :

$$\begin{aligned} y(x) &= y_h(x) + y_1(x) + y_2(x) \\ &= (\lambda x + \mu)e^{2x} + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{5}{8} + \frac{1}{2}x^2e^{2x}, \text{ avec } \lambda, \mu \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

5. f solution de (E) donc il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ telle que

$$f(x) = (\lambda x + \mu)e^{2x} + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{5}{8} + \frac{1}{2}x^2e^{2x}$$

$$f(0) = 0 \Leftrightarrow \mu - \frac{5}{8} = 0 \quad (1)$$

$$f'(x) = \lambda e^{2x} + 2(\lambda x + \mu)e^{2x} + (\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}) + xe^{2x} + x^2e^{2x}$$

$$f'(0) = 1 \Leftrightarrow \lambda + 2\mu + \frac{1}{2} = 1 \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Leftrightarrow \lambda = \frac{7}{4} \text{ et } \mu = -\frac{5}{8}$$

$$\text{Ainsi } f(x) = (\frac{7}{4}x - \frac{5}{8})e^{2x} + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{5}{8} + \frac{1}{2}x^2e^{2x}$$

Exercice 4. - Résolution de l'équation sans second membre $(E_0) : y'' + 4y = 0$.
L'équation caractéristique associée à $(E_0) : r^2 + 4 = 0$ admet deux racines complexes conjuguées $r_1 = 2i$ et $r_2 = -2i$, ainsi la solution générale de (E_0) est :

$$y_h(x) = A \cos(2x) + B \sin(2x), \quad A, B \in \mathbb{R}$$

- Recherche d'une solution particulière y_1 de $(E_1) : y'' + 4y = 4 \sin(2x)$.

On a $e^{i2x} = \cos(2x) + i \sin(2x)$ donc $4 \sin(2x) = \text{Im}(4e^{i2x})$

On considère l'équation différentielle $(E_{1c}) : y'' + 4y = 4e^{i2x}$

$2i$ est une racine simple de l'équation caractéristique. Cherchons une solution particulière complexe de (E_{1c}) de la forme $y_{pc} = Qe^{i2x}$, avec $d^\circ Q = d^\circ(4) + 1 = 1$.

On pose $Q = ax + b$, $a, b \in \mathbb{C}$.

$$y_{1c} = Qe^{i2x}, \quad y'_{1c} = (Q' + 2iQ)e^{i2x}, \quad y''_{1c} = (Q'' + 4iQ' - 4Q)e^{i2x}$$

y_{1c} solution de $(E_{1c}) \Leftrightarrow y''_{1c} + 4y_{1c} = 4e^{i2x}, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow Q'' + 4iQ' = 4 \Leftrightarrow 4ia = 4 \Leftrightarrow a = -i$

On peut choisir $b = 0 \Rightarrow Q = -ix$ et $y_{1c} = ix e^{i2x} = x \sin(2x) - ix \cos(2x)$

La partie imaginaire de y_{1c} est une solution particulière de $(E_1) : y_1(x) = -x \cos(2x)$.

- Recherche d'une solution particulière de $(E_2) : y'' + 4y = xe^x$.

1 n'est pas racine de l'équation caractéristique. Cherchons une solution particulière y_2 de (E_2) de la forme $y_2 = Q(x)e^x$ avec $Q \in \mathbb{R}[x]$ et $d^\circ Q = d^\circ(x) = 1$. On pose $Q = ax + b$, $a, b \in \mathbb{R}$

$$y_2 = Qe^x, \quad y'_2 = (Q' + Q)e^x, \quad y''_2 = (Q'' + 2Q' + Q)e^x$$

y_2 solution de (E_2) sur $\mathbb{R} \Leftrightarrow y''_2 + 4y_2 = xe^x, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow Q'' + 2Q' + 5Q = x, \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow 5ax + 2a + 5b = x \Leftrightarrow a = \frac{1}{5}, b = -\frac{2}{25}$$

d'où $Q(x) = \frac{1}{5}(x - \frac{2}{5})$ et donc $y_2(x) = \frac{1}{5}(x - \frac{2}{5})e^x$

Conclusion : En utilisant le principe de superposition, on obtient pour solution particulière de (E) , $y_p(x) = y_1(x) + y_2(x) = -x \cos(2x) + \frac{1}{5}(x - \frac{2}{5})e^x$

La solution générale de $(E) : y(x) = A \cos(2x) + B \sin(2x) - x \cos(2x) + \frac{1}{5}(x - \frac{2}{5})e^x, \quad A, B \in \mathbb{R}$